المقارنات الكمية

مفتاح الإجابات

القسم 1: مقارنات الحساب والكسور والأعداد العشرية

1 قارن بين: القيمة الأولى: $\frac{7}{8}$، القيمة الثانية: $\frac{8}{9}$.

أ. القيمة الثانية أكبر

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

ضرب المقص: $63 = 9 \times 7$ مقابل $64 = 8 \times 8$. بما أن $63 < 64$، فإن $\frac{7}{8} < \frac{8}{9}$. إذن القيمة الثانية أكبر.

2 قارن بين: القيمة الأولى: $\sqrt{0.49}$، القيمة الثانية: 0.7.

أ. القيمتان متساويتان

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمة الثانية أكبر

د. المعطيات غير كافية

$\sqrt{0.49} = \sqrt{\frac{49}{100}} = \frac{7}{10} = 0.7$. إذن القيمتان متساويتان.

3 قارن بين: القيمة الأولى: $\frac{1}{4} + \frac{1}{3}$، القيمة الثانية: $\frac{7}{12}$.

أ. القيمتان متساويتان

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمة الثانية أكبر

د. المعطيات غير كافية

بتوحيد المقامات: $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{3+4}{12} = \frac{7}{12}$. القيمتان متساويتان تماماً.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: مقارنات المتغيرات الجبرية وإشارات الأعداد

4 إذا كان $x > 0$ وكان $y < 0$، قارن بين: القيمة الأولى: $y - x$، القيمة الثانية: $x - y$.

أ. القيمة الأولى أكبر

ب. القيمة الثانية أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

تعطي قيمة موجبة قطعاً > 0 . بينما القيمة الثانية $y - x$ تعطي قيمة سالبة قطعاً < 0 . إذن القيمة الأولى أكبر.
بما أن x موجب و y سالب: القيمة الأولى $x - y$ موجب ناقص سالب

5 إذا كان $a^2 = 25$، قارن بين: القيمة الأولى: a، القيمة الثانية: 0.

أ. المعطيات غير كافية

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمة الثانية أكبر

د. القيمتان متساويتان

أكبر. المعطيات غير كافية للتحديد $a = -5$ فالأولى أكبر، وإذا كان $a = 5$ إذا كان $-5 = a$ أو $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$
.فالثانية

6 إذا كان $x > 1$، قارن بين: القيمة الأولى: x^2، القيمة الثانية: x^3.

أ. القيمة الثانية أكبر

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

لأي عدد حقيقي أكبر من الواحد $x > 1$ ، كلما زاد الأس زادت القيمة: $x^3 > x^2$. إذن القيمة الثانية أكبر.

القسم 3: مقارنات الهندسة والقياس والأشكال

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 نصف قطرها مس 5 ومربع طول ضلعه مس 9. قارن بين: القيمة الأولى: مساحة الدائرة، القيمة الثانية: مساحة المربع.
دائرة

أ. القيمة الثانية أكبر

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

. مساحة المربع $81 = 9^2 =$ مس^2. بما أن $81 > 78.5$، فالقيمة الثانية أكبر.
مساحة الدائرة $= \pi(5^2) = 25\pi \approx 25 \times 3.14 = 78.5$ مس^2

8 ABC، قياس $\angle A = 50^\circ$ وقياس $\angle B = 70^\circ$. قارن بين: القيمة الأولى: طول الضلع AB، القيمة الثانية: طول الضلع AC.
في المثلث

أ. القيمة الثانية أكبر

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

. والضلع AC يقابل $\angle B = 70^\circ$. في المثلث الزاوية الأكبر تقابل الضلع الأطول، إذن $AC > AB$. القيمة الثانية أكبر.
قياس الزاوية الثالثة $\angle C = 180 - (50 + 70) = 60^\circ$. الضلع AB يقابل $\angle C = 60^\circ$

9 قارن بين: القيمة الأولى: محيط مستطيل بعداه 8 و 4، القيمة الثانية: محيط مربع مساحته 36.

أ. القيمتان متساويتان

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمة الثانية أكبر

د. المعطيات غير كافية

المستطيل $= 2(8 + 4) = 24$. طول ضلع المربع $= \sqrt{36} = 6$، ومحيطه $= 6 \times 4 = 24$. إذن القيمتان متساويتان.
محيط

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 4: مقارنات الأسس والجذور ونظرية الأعداد

10 قارن بين: القيمة الأولى: 2^{50}، القيمة الثانية: 3^{30}.

أ. القيمة الأولى أكبر

ب. القيمة الثانية أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

:10. القيمة الثانية: $3^{30} = (3^3)^{10} = 27^{10}$. بما أن $27 < 32$ فإن $27^{10} < 32^{10}$. القيمة الأولى أكبر.
توحيد القوى بأخذ الأس $2^{50} = (2^5)^{10} = 32^{10}$

11 قارن بين: القيمة الأولى: $\sqrt{64 + 36}$، القيمة الثانية: $\sqrt{36} + \sqrt{64}$.

أ. القيمة الثانية أكبر

ب. القيمة الأولى أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

القيمة الأولى: $\sqrt{100} = 10$. القيمة الثانية: $6 + 8 = 14$. بما أن $10 < 14$، فالقيمة الثانية أكبر.

12 قارن بين: القيمة الأولى: $(-1)^{100}$، القيمة الثانية: $(-1)^{101}$.

أ. القيمة الأولى أكبر

ب. القيمة الثانية أكبر

ج. القيمتان متساويتان

د. المعطيات غير كافية

القيمة الأولى: أس زوجي $(-1)^{100} = 1$. القيمة الثانية: أس فردي $(-1)^{101} = -1$. بما أن $-1 < 1$، فالقيمة الأولى أكبر.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647